Лабораторная работа № 16. Протокол RIP

Динамическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором таблица маршрутизации заполняется и обновляется автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, EIGRP, BGP).

Каждый протокол маршрутизации использует свою систему оценки маршрутов (метрику). Маршрут к сетям назначения строится на основе таких критериев как

- количество ретрансляционных переходов
- пропускная способность канала связи
- задержки передачи данных

Маршрутизаторы обмениваются друг с другом информацией о маршрутах с помощью служебных пакетов по протоколу UDP. Такой обмен информации увеличивает наличие дополнительного трафика в сети и нагрузку на эту сеть. Возможна также ситуация, при которой таблицы маршрутизации на роутерах не успевают согласоваться между собой, что может повлечь появление ошибочных маршрутов и потерю данных.

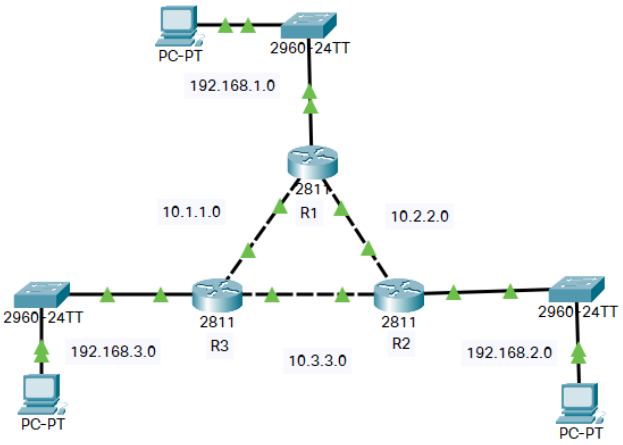
Протоколы маршрутизации делятся на три типа:

- Дистанционно векторные протоколы (RIP)
- Протоколы с отслеживанием состояния каналов (OSPF)
- Смешанные протоколы (EIGRP)

RIP — протокол дистанционно-векторной маршрутизации, использующий для нахождения оптимального пути алгоритм Беллмана-Форда. Алгоритм маршрутизации RIP- один из самых простых протоколов маршрутизации. Каждые 30 секунд он передает в сеть свою таблицу маршрутизации.

Принцип дистанционно-векторного протокола: каждый маршрутизатор, использующий протокол RIP периодически широковещательно рассылает своим соседям специальный пакет-вектор, содержащий расстояния (измеряются в метрике) от данного маршрутизатора до всех известных ему сетей. Маршрутизатор получивший такой вектор, наращивает компоненты вектора на величину расстояния от себя до данного соседа и дополняет вектор информацией об известных непосредственно ему самому сетях или сетях, о которых ему сообщили другие маршрутизаторы. Дополненный вектор маршрутизатор рассылает всем своим соседям. Маршрутизатор выбирает из нескольких альтернативных маршрутов маршрут с наименьшим значением метрики, а маршрутизатор, передавший информацию о таком маршруте помечается как следующий (next hop). Протокол непригоден для работы в больших сетях, так как засоряет сеть интенсивным трафиком, а узлы сети оперируют только векторами-расстояний, не имея точной информации о состоянии каналов и топологии сети. Сегодня даже в небольших сетях протокол вытесняется превосходящими его по возможностям протоколами EIGRP и OSPF.

Задание 1. Настройка протокола RIP



Для настройки маршрутизации на каждом роутере необходимо указать, какие сети он будет анонсировать. Например, на роутере R1, необходимо выполнить команды:

```
#router rip
#network 10.1.1.0
#network 10.2.2.0
#network 192.168.1.0
```

Чтобы посмотреть результат работы протокола проверим таблицу маршрутизации:

```
# show ip route
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L       10.1.1.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       10.2.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.3.3.0/24 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:05, FastEthernet0/1
                    [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.2.100/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.2.2.2, 00:00:05, FastEthernet0/1
```

Чтобы увидеть значения таймеров и версию протокола, выполним команду

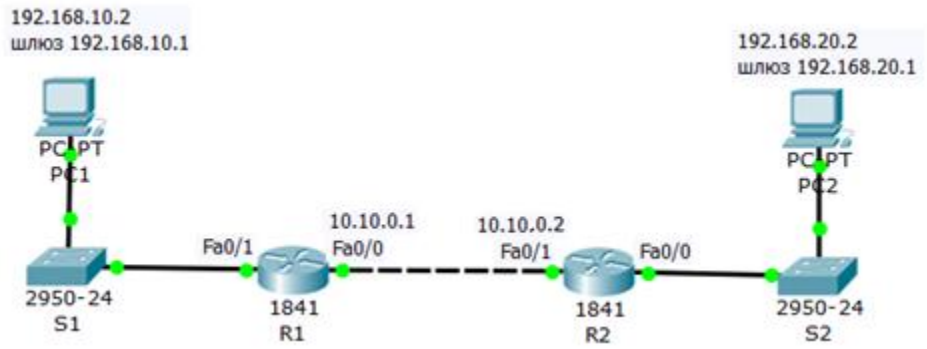
```
#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 21 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/1       1     2 1
  FastEthernet1/0       1     2 1
  FastEthernet0/0       1     2 1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
          10.0.0.0
          192.168.2.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
          Gateway         Distance      Last Update
          10.2.2.2              120      00:00:25
          10.1.1.1              120      00:00:19
Distance: (default is 120)
```

Чтобы увидеть сам процесс рассылки обновления достаточно выполнить:
`#debug ip rip`

```
RIP protocol debugging is on
Router#RIP: received v1 update from 10.2.2.2 on FastEthernet0/1
      10.3.3.0 in 1 hops
      192.168.1.0 in 2 hops
      192.168.3.0 in 1 hops
RIP: received v1 update from 10.1.1.1 on FastEthernet1/0
      10.3.3.0 in 1 hops
      192.168.1.0 in 1 hops
      192.168.3.0 in 2 hops
RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/1 (10.2.2.1)
RIP: build update entries
      network 10.1.1.0 metric 1
      network 192.168.1.0 metric 2
      network 192.168.2.0 metric 1
RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet1/0 (10.1.1.2)
RIP: build update entries
      network 10.2.2.0 metric 1
      network 192.168.2.0 metric 1
      network 192.168.3.0 metric 2
RIP: sending  v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0
(192.168.2.100)
RIP: build update entries
      network 10.0.0.0 metric 1
      network 192.168.1.0 metric 2
      network 192.168.3.0 metric 2
```

Задание 2. Настройка RIPv2

Вторая версия протокола — протокол RIPv2 была разработана в 1994 году и является улучшенной версией первого. Основные отличия протокола от предыдущей версии:
1. **Рассылка обновлений по многоадресному принципу** (multicast) вместо широковещательной. Принцип многоадресной рассылки основан на том, что только определенная группа устройств принимает и обрабатывает обновления, то есть только маршрутизаторы, на которых запущен RIP. Данный принцип можно сравнить с подпиской газеты или журнала. Например, возьмем многоквартирный дом, в котором только 10 квартир подписаны на еженедельную рассылку журнала. То есть журнал получат только те, кто хочет его почитать, а не все соседи сразу.
2. **Бесклассовый протокол**, то есть поддерживает передачу масок в обновлениях.
3. **Аутентификация анонсирований**. То есть маршрутизатор может принимать обновления только от авторизованных соседей. Достигается это с помощью установки паролей.



Войдите в режим глобального конфигурирования роутера R1 и выполните следующие настройки. Команда no auto-summary отключает автоматическое суммирование сетей в одном классе.

```
#router rip
#version 2
#no auto-summary
#network 192.168.10.0
#network 10.10.0.0
```

Войдите в конфигурации роутера R2 и выполните аналогичные настройки

```
#router rip
#version 2
#no auto-summary
#network 192.168.20.0
#network 10.10.0.0
```

Чтобы убедиться в том, что маршрутизаторы действительно правильно сконфигурированы и работают корректно, просмотрите таблицу RIP роутеров, используя команду:
`#show ip route rip`

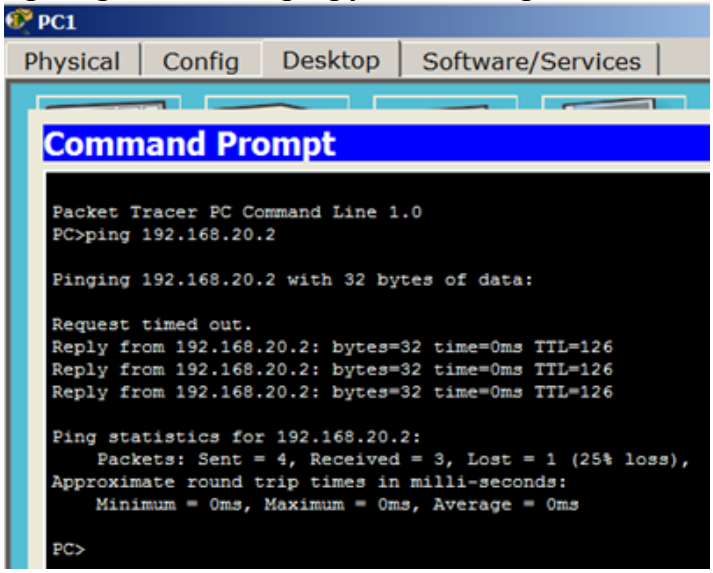
```
Router>show ip route rip
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 10.10.0.1, 00:00:12, FastEthernet0/1
Router>
```

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.10.0 есть только один маршрут: через R1(сеть 10.10.0.1).

```
Router>show ip route rip
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:06, FastEthernet0/0
Router>
```

Данная таблица показывает, что к сети 192.168.20.0 есть только один маршрут: через R2 (сеть 10.10.0.2).

Проверим, что маршрутизация производится верно



Задания на самостоятельную работу

